



Facultad de Ciencias
Curso: BIC01 Introducción a la Computación, 2026-1

Practica calificada – 02 – Miércoles

Tiempo: 120 min.

Nota: No está permitido el uso de celulares, usb, programas de chat, aplicativos de Inteligencia Artificial, ni el intercambio de información con otros alumnos.

En las siguientes preguntas: desarrolle el programa utilizando C++.

1. Escribe un programa en C++ que imprima una tabla de multiplicación de tamaño $n \times n$, donde n es ingresado por el usuario. Usa bucles for anidados para generar la matriz.

Resultado de ejemplo:

Entrada: 3

Salida:

```
1 2 3
2 4 6
3 6 9
```

2. Cuadrado hueco (borde relleno y centro vacío)

Escribe un programa en C++ que dibuje en la consola un cuadrado hueco de tamaño variable.

Instrucciones:

1. Leer un número entero n desde la entrada estándar (cin).
2. Si $n < 2$, el programa debe mostrar exactamente el siguiente mensaje de error y terminar:
Error: El tamaño debe ser al menos 2.
3. Si $n \geq 2$, imprimir un cuadrado de n filas y n columnas donde:
 - Los bordes (primera fila, última fila, primera columna y última columna) se forman con el carácter `*`.
 - El interior del cuadrado debe estar completamente vacío (espacios en blanco `' '`).

Restricciones:

- No se pueden usar arreglos, vectores, funciones propias ni ninguna otra librería.
- Solo se permite el uso de bucles (for o while) y condicionales (if).

Ejemplos de ejecución:Entrada: 5

Salida esperada:

```
*****
*   *
*   *
*   *
*   *
*****
```



3.

Implemente un programa que solicite un número entero $n \geq 0$, analice todos los números en el rango $[1, n]$ y determine cuáles son números primos. Para cada número del rango, el programa debe:

Indicar si es primo o no.

En caso de no ser primo, mostrar un divisor distinto de 1 y de sí mismo.

Ejemplo de ejecución:

```
Ingrese n: 9
1 no es primo
2 es primo
3 es primo
4 no es primo (divisible por 2)
5 es primo
6 no es primo (divisible por 2)
7 es primo
8 no es primo (divisible por 2)
9 no es primo (divisible por 3)
```

4. Programe el juego de los 23 cerillos

Reglas:

- Al iniciar el juego, hay 23 cerillos.
- El jugador y la computadora juegan por turnos.
- En cada turno, tanto el jugador como la computadora pueden retirar 1, 2 o 3 cerillos.
- La cantidad de cerillos que retira la computadora debe generarse de forma aleatoria.
- Si el jugador ingresa un número diferente de 1, 2 o 3, el programa deberá volver a solicitar el dato hasta que ingrese una opción válida.
- Pierde quien retire el último cerillo.

Ejemplo de ejecución:



```
C:\Users\INTEL\Documents\P x + - □ ×
Juego de los 23 cerillos
Cerillos restantes: 23
Retira 1, 2 o 3 cerillos: 3
La computadora retira 3 cerillo(s).

Cerillos restantes: 17
Retira 1, 2 o 3 cerillos: 2
La computadora retira 1 cerillo(s).

Cerillos restantes: 14
Retira 1, 2 o 3 cerillos: 3
La computadora retira 1 cerillo(s).

Cerillos restantes: 10
Retira 1, 2 o 3 cerillos: 2
La computadora retira 1 cerillo(s).

Cerillos restantes: 7
Retira 1, 2 o 3 cerillos: 1
La computadora retira 2 cerillo(s).

Cerillos restantes: 4
Retira 1, 2 o 3 cerillos: 2
La computadora retira 2 cerillo(s).
La computadora retiro el ultimo cerillo. Ganaste.

-----
Process exited after 14.66 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```



Respuestas.

1.

```
#include <iostream>
#include <iomanip> // Para formatear la salida
using namespace std;

int main() {
    int tamano;
    cout << "Ingrese el tamaño de la tabla de multiplicación: ";
    cin >> tamano;

    for (int i = 1; i <= tamano; ++i) {
        for (int j = 1; j <= tamano; ++j) {
            cout << setw(4) << i * j;
        }
        cout << endl;
    }

    return 0;
}
```

2.

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    if (n < 2) {
        cout << "Error: El tamaño debe ser al menos 2." << endl;
    }
    else {
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1) {
                    cout << "*";
                } else {
                    cout << " ";
                }
            }
            cout << endl;
        }
    }
    return 0;
}
```



3.

```
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cout << "Ingrese n: ";
    cin >> n;

    if (n <= 1) {
        cout << "No existen numeros primos en el rango." << endl;
        return 0;
    }

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (i == 1) {
            cout << "1 no es primo" << endl;
        } else {
            bool esPrimo = true;
            int divisor = -1;

            for (int j = 2; j <= sqrt(i); j++) {
                if (i % j == 0) {
                    esPrimo = false;
                    divisor = j;
                    break;
                }
            }

            if (esPrimo) {
                cout << i << " es primo" << endl;
            } else {
                cout << i << " no es primo (divisible por " << divisor << ")" << endl;
            }
        }
    }
}
```



```
    return 0;
}
```

4.

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;
int main() {
    srand(time(0));
    int cerillos = 23;
    int jugador, computadora;
    cout << "Juego de los 23 cerillos\n";
    while (cerillos > 0) {
        cout << "\nCerillos restantes: " << cerillos << endl;
        cout << "Retira 1, 2 o 3 cerillos: ";
        cin >> jugador;

        while (jugador < 1 || jugador > 3 || jugador > cerillos) {
            cout << "Cantidad invalida. Intente otra vez: ";
            cin >> jugador;
        }
        cerillos -= jugador;
        if (cerillos == 0) {
            cout << "Retiraste el ultimo cerillo. Perdiste.\n";
            break;
        }
        computadora = 1 + rand() % 3;
        if (computadora > cerillos) {
            computadora = cerillos;
        }
        cout << "La computadora retira " << computadora << " cerillo(s).\n";
        cerillos -= computadora;

        if (cerillos == 0) {
            cout << "La computadora retiro el ultimo cerillo. Ganaste.\n";
            break;
        }
    }
    return 0;
}
```